Regulære mangekanter

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut vinklene i regulære mangekanter.

Husk Regel

Vinkel = (n – 2) · 180° : n. Vinkel i sentrum = 360° : n.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Hvor stor er hver vinkel i en regulær 20-kant?

Svar: _____ °

b) Hvor stor er hver vinkel i en regulær 9-kant?

Svar: _____ °

c) Hvor stor er hver vinkel i en regulær 18-kant?

Svar: _____ °

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Hver vinkel i en regulær mangekant er **135°**. Hvor mange sider har den?

Svar: _____

b) Hver vinkel i en regulær mangekant er **162°**. Hvor mange sider har den?

Svar: _____

c) Hver vinkel i en regulær mangekant er **120°**. Hvor mange sider har den?

Svar: _____

d) Hver vinkel i en regulær mangekant er **140°**. Hvor mange sider har den?

Svar: _____

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En regulær 6-kant deles i like trekanter fra sentrum. Hvor stor er vinkelen i sentrum, og hvor store er de to andre vinklene i hver trekant?

Svar: _____

b) En stoppskilt-lignende figur er en regulær 5-kant. Hvor stor er hver vinkel?

Svar: _____

c) En stoppskilt-lignende figur er en regulær 6-kant. Hvor stor er hver vinkel?

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvilke regulære mangekanter kan dekke et gulv uten mellomrom? Hvorfor?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) 162 °
Vinkelsum: (20 – 2) · 180° = 3240° → 3240° : 20 = **162°**

b) 140 °
Vinkelsum: (9 – 2) · 180° = 1260° → 1260° : 9 = **140°**

c) 160 °
Vinkelsum: (18 – 2) · 180° = 2880° → 2880° : 18 = **160°**

Oppgave 2

a) 8
Ytre vinkel: 180° – 135° = 45° → 360° : 45° = **8**

b) 20
Ytre vinkel: 180° – 162° = 18° → 360° : 18° = **20**

c) 6
Ytre vinkel: 180° – 120° = 60° → 360° : 60° = **6**

d) 9
Ytre vinkel: 180° – 140° = 40° → 360° : 40° = **9**

Oppgave 3

a) 60°, 60° og 60°
360° : 6 = 60° → (180° – 60°) : 2 = 60°

b) 108°
(5 – 2) · 180° : 5 = 108°

c) 120°
(6 – 2) · 180° : 6 = 120°

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.